

A Packing of 64 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 64 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.340360. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.339270, obtained by deleting 1 of the 65 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 64 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.340360 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 64$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.339270, obtained by deleting 1 of the 65 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 64/63 = 2.344322$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N64.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 125 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
234036048306997254808479724309584043969521729400204111657394629251507400
432133283064932874554288039359614938982087411677394723602541386558395069
8
```

denominator:

```
999999999999889572267300265136437281330526594693462887342910005497555693
133108687676551565357292752121824128686867588739723103423470699459184305
```

B Coordinates

64 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N64.txt`.

```
-167061932550 -25383358720 -6906430331
113321573355 -46028519758 -448047112423
800226775 -624155366560 -71529771359
480108417265 -207738867468 -306364557374
118900869523 335509937510 -208738992176
344395591518 -287738124022 -204057259161
-44664697870 121326340619 -194717356955
368324063901 -6615756024 129661968756
16051057434 275742429629 -75478663403
-212894659922 -438369196854 155796631723
-34912411279 -250813720372 388705337899
-463869872584 12144235993 -22979168998
-443130454469 -152089649298 -615388030390
386119633688 -105721212707 -364525141313
29106751996 -634473338689 -192867406721
420466976911 -182665397917 -16377933215
238050516178 190258031321 -92151841136
12854484436 -271964382974 -160534423824
-395384758000 -266117365197 219631781268
53775087846 -312308995755 487742790221
336279343010 100567076653 240051003970
418038062360 -144423903459 163100689260
-228043203234 -233541428730 -287447166822
-294872188281 -87981144081 -250161708849
-121581713161 -49869012543 519073873233
125070990989 -422621245991 101932216499
217592137930 45593756268 -117241105063
168026219878 131118330586 -196514260493
167667969902 277156457939 31206677918
-305269873488 390301719053 -744485930776
368534359560 -38513677947 51015438702
-367767161732 183535461623 48401692632
110469742527 816356204207 78623155871
258269886110 353412755727 -162242096590
328170011792 -112246668057 267740891694
-408810729024 -113647106965 230233877859
392986069553 -221642878026 -407761921913
-150828091758 -21192613558 -246315579658
33652885649 28175621839 -57620656989
-41800755287 -174947930090 249976181147
93738098330 227670732309 217800063664
165767252519 -63304644064 -191977287838
-278088294454 -113375417021 -242185388971
-230809624219 449385172357 360498939122
127568736419 276389039 253734484585
-199127922260 -270246803392 -464027728747
-7619558258 199059672204 -437103711640
493259899769 -179781093556 98543395149
290146772451 326679261416 -154373511449
-209641704974 -339498043881 -29711776695
243732001414 -566191171268 278045384360
586985281555 106311997066 -286548304299
-21418144226 -134478319430 -333269234154
-441595984375 -189593657630 -290482193803
323085018538 7355966032 -83666701526
649287883045 -9006387456 128998136478
-143167655385 760438852272 -23126959519
116475228766 -17157246656 -74156475408
204096323882 -358018456117 161575670117
-170276006132 111633261543 -511164544208
217143981917 66183312219 -310003710116
128882166807 209654506465 -141016833282
254699126379 -58909000076 -116425779931
-191640117867 -2439569401 572523265619
-92212687304 381678241701 173652669135
39366849127 390730666517 55912482545
-53087277283 -665731246197 -274782353297
206097894111 145179749158 356138437773
178443794623 -206323796104 499860493314
-235622381900 102015897938 -209659039406
-650389339306 166010903766 171150826428
-404503914718 -26982740825 398588713974
101060932317 -343366371734 260635238986
-127185612140 -325874524234 394156375926
331522632815 39341173395 161338125644
-117082379141 -105300104831 -114677328749
113392689562 -171007103031 -211788821405
341032127857 189250927872 72267689169
-444154289848 -52498694067 -226021898058
330160311810 -188980864855 -230074294551
95431735584 264867772076 25985191434
197859840960 -106204616303 -167030810537
34473741018 -9686823835 108220236605
-335261942629 358077541229 -257894615263
-110524499633 -287638826882 -557950777794
27244153714 -427105304031 357225979920
239423407720 582403321699 189023940849
-245124100079 87794753262 -154959595515
80138993992 373243254809 -263561761849
597567702035 -18995721529 -230395016772
194935053521 -7379333084 -409848121699
141570919963 379993957131 281542506142
174407017047 -275881248502 238889342564
61720047840 -22001479635 649844706310
157101475260 -129629425162 -430641299483
-201441440675 -693849588691 177065673352
-638906599781 281515425759 69702580666
-197873496877 -31050416329 -180019799788
-183185862242 222498873966 -221674860672
-14213272503 193709106191 168101740985
32775866360 36796968660 -137688464080
596764420452 235201941175 -26778732970
205244173295 -235210247819 -139138421732
5397198360 39206680837 266205079025
87117391329 -224591328654 -757664841087
-270768727933 -113281054624 22601725457
30904373560 -36632273598 328494531102
129834545456 -53398293139 -114390010011
107259570471 331150610328 -9301454363
-511109431974 -165435042058 -269085075167
-388322595803 -75366332131 280643093732
-105961635334 -439032142590 -18761711239
6748630837 -22188717897 -241961964838
318515030360 -304120507186 183273767455
-275854261962 384937645822 146368940553
246249586827 431484944462 -142226487532
-477798275092 192056653692 -138008948459
419921740830 -177843124063 14974567704
213821205779 245428932766 72768201746
49706139810 60841317939 138537139524
461384588869 -79372351488 -7739980920
-77909155714 218006488002 276013606817
-106097232638 -443213806237 -164399504126
298119646614 422584162584 235539040398
-10225545788 -336539391681 59100753982
629353116070 -215501533417 174230584598
91008642510 357937799442 -299642838157
32529095934 -358433002097 213896322520
204904717098 144310387316 -683922593055
94241374487 -196504270427 -423558710076
-150482046152 26836994915 165377601869
290130506302 -182661984607 77798974524
89230068767 -118355742318 -47836824266
-170882866877 -190318767294 -190879664460
-533342813495 -237586910917 276492912691
143420779632 -448708147626 -496708071564
-178327314056 -371879997611 -101933691315
-274096210664 -293942474540 55285476757
294602252059 -30709233456 -250567729232
-258240788675 -179972522828 289729755420
-70685606319 458372036209 -37971189708
-78767966369 -225596528772 -310885165476
-528567312685 372652282763 -588592426339
156722717607 -49977084982 -322557109059
276481385330 342677143565 282259364999
-110747872717 -555925932385 -162200544829
-495484706267 52922007169 -307985024680
-61284079917 -1260119402 53275780266
-485889978762 63311524728 -63969160130
-88382149991 221801324334 47494688624
-342841646452 -293482443154 283100478469
188088965128 -369148619969 -349820942072
-319808821398 495618481812 -380883174830
179594706848 201641281296 -34419917160
135702366003 73125145765 -427168522691
-296149805151 -31107872465 393301944660
393013880765 311149924131 397633745866
-12377900358 363993884493 -81650013142
-153200310698 -94260156439 -113963248765
1370056781555 319080473820 118490752678
-188043581562 342103413294 -250816812924
184012975316 116482588101 -200204362925
-183735954760 -168334469965 -144952107576
-534633415165 -117122979384 723055514147
-235797124180 326586707299 11699089227
222760415797 -5502140544 244387341324
246609036587 121492090660 296652724337
-100782795321 110879956044 -116243672934
384669252931 -594639203570 -2068021400
124097705063 95926586481 65977900567
406074931317 131827398072 310483643880
-117942686609 286963139352 251581409119
-124002350343 546930763436 -19778516681
-250617662022 -488816759104 -109872068620
-381531421644 -124460114184 266007271011
398095185617 -314166977876 -395768453286
-63569722070 334520252375 -507846490599
326870757721 -171690174390 502154133102
442430254502 64304447911 16118447448
104416356392 -212851530977 -107686273845
2671021813 -104157988999 -177076536337
-325608035455 -192703014060 206927405203
68851114560 -79560916412 75555153191
-181066762175 -565241745717 388656879396
75929757595 -406215864842 -641157162532
-579082287793 -708050681 164862715721
-114669293361 -75691877836 -272856869532
-250839058345 459625633182 -4887943396
-167289132671 -1597373287630 438022176714
370955119999 -340804138246 148856242215
312545017219 121027158291 129315220681
-116078328697 -332278586640 -43355326235
112498717989 -54135330101 -23602362771
159935705455 100410233342 15968469034
479912632602 111492470824 311551731336
```

569516399844 -30619350252 220324146353
-29837174774 -58036200087 358646826707
-136004154970 462087407277 497340524497
714150044 105588793851 493594724134
653008011500 401306068915 -243910402551
88092317033 -216720052333 -50098809818
270880718554 56441555570 309483227885
27499615886 -277635343902 183264478858
-80691926450 129983092059 66609628221
304051475287 -599222532209 199588103151
-70213470848 114570641325 256634345433
190169280506 239400339919 -113965347101
88871186639 -190622965686 131745669265
-9368080438 350243874251 60379842339
18053272465 268366569205 149611355792
309776720093 -19848836616 -339263575241
101144579736 485112628907 146078433439
-410358481045 -123220145157 80813709093
203165569004 -537239650125 237677561951
-138759050088 -294685123326 20443482665
-478201669393 241462190034 -170492912394
-15396035373 225140874242 -57313957098
-377390120829 -238577045324 -496840848837
426579378201 7164690737 -101356789048
98078925548 107968953214 -638856333680
-318654085649 36212837736 276547381010
206485519483 103643737951 284908353569
-206050835607 -394930029127 32578059447
-143253311212 43150782018 207468995047
148020340230 301233748092 -375153752886
-264650858145 -240919942305 -49259070808
-101780025065 274935683259 -120456065479
286302171589 -122440878158 284231777553
-9035657932 109300601123 207549913281
1752697812 -117277263665 -194653815362
-78197871062 -445943592252 435840372667
-801296923436 254042906906 184008460540
-83096764816 -153178962813 -494471175548
234362141748 304408632964 294912856583
203658212183 22187293477 -355276549839
-69466591008 256158711587 136268059528
-104626917928 -283537435471 49469112173
-115187490113 96656717398 183003120216
-136804078555 161512649184 103495508054
-215421093903 219701841764 -562086309178
98333537666 773902099173 -81726418067
329788293811 -119437039716 -136420333933
-43949160986 -185755468819 27503858937
515471172647 -302309456756 -264397798335
650390272045 161515094384 72884394846
-232005478227 -134197614879 -62542276949
-38146255073 -89087660678 20676122182
125067415249 344053033611 210016540994
419442401345 -195196795586 -257683931231
-158556203470 200532555129 -406257778051
-9962959403 -43567613359 -177837328694
-334658954472 -171266271038 -272730004941
652878982100 -78649279965 -72742553270
146129460922 507684394291 213875914159
-101614210861 2424917112571 -26704411300
274756951504 302766889550 82177128257
353979020807 -48140759373 -264842186624
-48947565620 184992864370 -405919605043
70211376401 -25718762900 -475405035881
17107767893 -566110962618 314668349128
-207103193162 -13758922651 -170872740711
238648690401 -139183560364 -220537327656
144563242556 -101562483582 273096624902
-145506377172 -35311482310 285034815524
-235430792907 -294879015330 436759022478
224191228029 63276591872 237012859746
156702325894 163235449948 14253646748
372364755208 -452237339373 -63327242259
253985450035 -213437814403 -469617647988
-397195701019 234685277600 -503193350695
-493431262295 24123124723 87231826743
-325614142861 -706699280693 -99139183265
-131954249049 -214746657939 -154951234517
70585187050 -394026872676 403416685261
262560995449 -316734019244 73130820024
239867260032 -88090454771 259497706603
297849715291 145360493805 -229583321441
-538747877548 60039260560 -68266273762
-308419623531 -98305409332 363571257515
265163294502 134275112866 8041332529
147849912929 -322921108910 216441789098
-19071285808 289386820374 360620447994
-123543365064 -390673394158 -611393759113
-165504055511 -221631596879 -138598089461
310707534111 -289902823128 -17044265032
355978182025 458717368488 -69425496201
323602040916 -325133533383 -427546275394
-213716630264 9459341064 128957098013
-287896804632 -12082251176 -205805670235
317205371468 -314585543446 411651168467
-249338252004 29288028734 -478421028093
-469772584588 -537241173027 71983035830
122569303626 488747549991 -10591457757
727295022747 9784958498 260880722044
-352918495814 17221899280 204736814994
43525599476 -198000721937 -371969244594
-219622648774 -115541840211 111344363026
-311633141396 -139190651531 -290313556792
-148730334257 301910142719 97798836471
375823587249 365049657579 76405435739
26506208473 -257300528191 393705707181
272765402268 -427280523567 327661594887
509679268218 326327391951 -14667084484
-160187411258 281938166198 365434699807
394703032722 -24315835494 -184573487082
264135447043 94984783628 -278107735394
33011800165 -255200607412 -180921801501
-36570221279 333898184316 528501804716
-201143034844 141141913486 57061251281
-339967024378 -101071892326 -243701215861
168451127598 -401977041673 329606975426
-292955739576 232458636954 60437790694
-285882742165 -86242015164 -225019362931
-53508306961 125116749008 466697316829
547026380166 -19048106035 -411765605440
-467145346072 83062447117 -41223024744
-456783455295 -380385994264 -37611311820
127506302345 -468284165133 112072707734
-35359267459 255775545290 64229952593
145000662091 105645183467 331613420330
-37040261314 47367409325 -370432826254
341989114953 -392761695935 226879087350
-179249878579 -302612808335 -19994250352
-328875789 -321753727201 386550710443
17368966710 -421302789225 -305458131959
-375676406227 -311110192913 41237305224
-355756335491 147896287900 -423441737469
138220120147 -137395883441 -149827043254
-22783477253 5336985567 -132607864227
-150892431910 709038831567 -311044195225
-435976053192 121277652129 -199964299841
-62743052412 -203646350623 -412761974412
15290150396 166565324914 195309911740
460200619859 318542137771 -25704996033
373733763521 -285299976124 -571623147605
-368835254731 -89713733513 185085977829
42103196654 124920959144 -129962145517
799562120259 263731339101 234825020758
-668678070144 -260607485241 -45320047748
-149572217958 -231648354401 -73522367493
-35211060450 650558566197 1090231255
545596529276 -44551350083 -205920373764
9644129223 -274940420630 -366853682444
-257386505370 476649346356 79087825459
-104828482280 295205372998 -267492426751
211821724870 -159576103517 364097643378
-90952984943 1086841312 -274836866727
-232802661935 -58935078220 -399557648574
88158268156 -26633174898 -184880790096
-135180488692 598770710007 294356827733
-144461870786 -173027982181 499172637620
245855511213 190752013791 231526294943
-71211344629 148120511697 30179759223
236164245125 -8841213707 -4528682430
-135602096598 229570572878 274096527487
78658362495 -137541194607 406183339277
-3408082351586 -37095212561 -220640557661
-386185365667 -494256431160 438918518597
312863102003 10760652291 -365297451126
-148208373543 -429010493529 35861537739
-276360638731 -103629496557 -225407139032
-142080782012 -536914467842 -103013005067
-53815485371 473276044058 482109116599
607900250803 -450035883074 188258278020
-509690584265 -299704289494 -38909279443
369215126703 -17328584105 122200136955
60792916320 50496477057 -307427576986
365417196888 -69346624564 369277488272
115451847023 -65613974239 194285942256
391381340119 -26828080053 204505419829
27391038368 312090785655 -136830298151
-220138994396 38114003386 -95401885491
267152625790 -548009801532 -487905609475
-340664952249 -330407039776 450535489661
75818392197 320340462028 -363694200858
-184815701734 516535383226 188788022101
-153694035340 -122237800465 -78978141537
-229967971149 85826086845 13864413870
-131501472454 -648658087674 369710061191
598656785221 -204036079156 17042205670
-222052593661 -148172029622 -2765721845
428558258520 423764298670 -484820042898
35255548727 -479760173118 -375354269314
21815344012 -2876413982901 -303016362015
-70836970019 40717294343 689192237
-387015016666 396185973558 -460353358643
-109000300395 -47594624002 195557884697
50952974757 -355512304003 -118098036716
-357527175598 -369795824557 -322011684994
201155768444 -103666414607 127623751021
-372738982907 59457319784 273684956682
479926697667 315377255845 212673034851
51005028656 -59944965625 244516710386
398320661853 508555717961 -319954901730
-325921599043 138253166843 217349446815
189626166801 17913071171 549241254836
-205612355730 114484799343 -128247619706
164272755779 194240562700 254436518970
220926789888 -60114666443 -337441610061
193818186734 228855736247 187040186689
-305819975820 531437934135 -276659399984
382471602746 -436473074780 -276725573622
-263421121546 -61780602144 77190115733
100468076187 -453775164326 -295924627846
416272876912 92823676754 -795102387
109689760912 123236826791 -387646383191
-260184180096 18629391115 535276723192
205909645634 -315387477581 -60714567718
-223709721182 -456241486811 -6966104740
271752307243 -184259077554 -45033919273
-150854241999 271610936329 -161516546134
147233616499 361936784970 121052304537
132861187475 182562219395 410285383746
-410285809736 33728882144 -4074520525
-542371219830 -141433654721 -51015407806
214507452832 -411241675228 508114104027
-717781511709 82169186658 109763150202
145082602191 4633903275 -291702750727
19777109548 -17234210782 313193518097
330214095048 97089920076 263683302618
-154045897277 -219469444326 379006129903
-156833626684 630248811555 -75670898025
-48238416822 -81574207770 65859379610
153617982069 -47388243847 591055876147
-434199295315 -358102345953 -146888040952
113756056094 2013913250 22581144178
-19776339989 530068115730 354597946110
12052256069 -170571792766 84888187224
-198319982752 -248086653102 167696405034
124797006936 -559234365607 -448304140534
-257296702246 -93431300063 9151643627
105269766562 -423328246018 53396050268
-296298957514 271654224313 -194051167888
403513782673 190186450077 -10084648406
578122495626 266619964384 -73198057979
-108446352458 -22187591788 -566655514759
709184576312 206234590256 84156444937
-109151431362 -40056295419 -178636302003
-10046235140 -470587573755 483924170893
-348520743672 217937191657 214398173471
-68688790646 31130632509 -76224277154
-16747952448 60989353321 297593941338
292748261058 166657436669 58181503906
242386202403 244181723255 -223472841091
324278912360 -148640025876 -120599567927
-87634167276 -167899102331 -34882669630
-9247615657 108779959292 273234972235
-489393930246 143911734821 -235182383487
268778253026 -364900917903 -158801773968
242798779238 412625173448 -536668459490
-273399850658 -186208238262 31990534419
95199572965 -486030470278 427196562617
512112898595 -167840381354 -94190401519
-158941915214 -476423103846 -245036058113
-24357751335 -17670450938 277323113651
-124869537143 138642670971 -629883766000
-391377591501 -387175486428 78940113677
-107958727813 -390562251573 229428669409
-276230212542 130283203400 230448807598
277644737982 -206744801652 71470818371
112449634020 -63978758026 -54394270597
96878177409 367688794751 -328703069802
-312752447971 -239562873657 -153536206743
-373444158204 177704190250 127419715022
570599640166 48787777914 155749213026
-63355574499 -188177457644 -419943891202
-101143096933 69695001487 -208551361797
258947143470 -58967065130 -302066393278
-283176702699 245154635816 81913240178
145915952434 -650777058441 564569545595
-185391051008 -520242396893 -9513298636
-135161939971 -272997198098 -169586217136
-92674635525 -388696869592 -608228573376
164901780764 79579191595 218473069802
-497308486060 -144357801773 -180820233352
-484473631764 263911612533 249519484522
232876570834 -153152124348 -176550087097
215244361332 128162816756 -275911423532
373174990570 120045530193 -85222517514
267411319933 36331232244 -92038161029
-129380302087 70431078453 32895901959
-18673335420 -32662725862 -145512382558
104467717175 206755318875 357092487339
-514493562427 61291235353 403369398137
-85674493500 -193478868399 -305098183728
-204468446880 148901065393 -116560440538
110232757396 -171116201813 -730215020466
-366564411419 377187183297 -17407081466
-85065697879 248422810890 -114824949807
101999792001 -116606998030 -195485008974
-624499375640 -135513602985 -23521548638
211640697060 34092701540 -527419725815
17829370347 764146475242 -45663147094
98108074663 -206191837592 419325955544
229655939276 186304098491 616956956127
-568918009526 248368038 302090160957
-348473241224 626841293048 -94282645078
72672928575 377974086710 -209034155060
125556657715 53958770917 12209517202
-14672045872 44691599098 -204628181855
-20706070961 -270983178119 -420673212117

232859565344 -86686054341 184395152095
31395373693 254417382800 -428101950780
-291796766503 183689457747 162935338890
563008670513 246072578640 34394375608
143799401679 426730135514 21955937014
49551774895 50206746577 -105107678130
384731678797 -186572936552 398835447866
-283100174759 -250867504401 639953900670
444924639650 228795677625 -72411052379
85751373705 -360460622504 116694151458
-150911246690 508322683590 111684504443
167703145044 -229552404379 -50064562556
135972313304 83993886746 45662860047
-215806511582 264962442264 -183670741459
36822677606 -371486912608 -321825938461
-133350025507 13830301847 -181331383729
-252904521246 235382083085 427179288600
511038417475 365860326876 165652912999
326046045474 -64638061301 124025198566
253064957252 -1544171317 457949092542
79263437820 397038642700 -178193821086
-402858509061 15269009534 -37217980886
-368953113646 -89834724488 144091368373
-290712876731 212635401588 -140304607640
-6484443966 244806231120 518515624660
-565569746974 -208407722640 -272416962953
166823238031 344415226226 -234316870290
260813999108 -469530652677 -293312296348
177627784991 384117041957 -346255339285
235402288793 -76167883004 -276897877524
-10177633888 98410853290 -189755133265
-171720456635 42820844801 10887999245
-427158834 -395889428705 -208517877705
-30758157299 -95311469640 -470891903030
-446229176929 -73736547785 32894759284
-701279138033 488963678733 -18720763666
-16240027714 155252859012 -114988685482
150819449880 220426123708 -319023874216
-57116495123 -44330360068 -46622938055
450335517202 248349382887 181552705795
126832246799 240055444357 -517890826176
200767624920 399492355591 363754060161
103096642893 74383246990 -145435237160
78648167182 409020904801 -328848035851
76535733226 -223257786969 -231072503131
-546425850115 173721007926 -85803217500
447544886783 -23680179240 -434059313706
75775469821 517288003462 176503068825
-323904841332 -115783188836 -370436757817
8357983529 -134222640951 -44249958206
13479266187 94372221312 85361062499
-225238440970 88242532345 385924080816
-155269463117 -101793842478 -406078564644
217714995803 -196350029812 335497587508
-174863440529 -224666633861 -199560665881
180536980372 228481786462 -366391300262
-244065720719 -590552124930 141466428211
381104774434 -391424289618 78316044248
181347572325 3185204841785 -236729257087
-208522373362 103771043096 -625178001004
397994372075 79884713666 251145894966
8377947500 213471465075 -92052818309
-16627323285 502657341948 -333768669777
403769764689 30032849247 33633081543
-35860116091 -319170315590 -244213541798
640253705197 250872383091 -159470341565
2974529982 -368770855879 -212286690609
104863543941 132489249062 39538106230
261723696391 -507670362321 -319272268607
229567625343 -69012626330 -363952698462
-176234539676 37607658500 -54173258849
201401024463 -229200606075 -200481055309
73308122107 86190469318 272984210919
339606002297 245483975640 -161903015562
340825087382 156361984084 58955428537
6056259537 582926239113 68483119253
-266204612652 -131232162298 -316968683795
-203089801336 20589608803 126256461458
-511422666654 -259046705362 311573454980
164488394351 -279077881649 -214282879990
291788761775 -340813463471 37724838103
-438303997083 560184708205 -130874856861
-123113693409 -194166451764 57637753476
171478556689 119750691847 754739253599
91612750004 278924060231 431958209449
-277065461617 -61988213803 -183903274934
-216339927169 201030874061 413464886079
145378904321 -341170693293 249471384797
298929767473 -395373455891 192274278773
533995052384 233857117731 -246645393014
-220193514855 486825366616 -236907013621
340499264063 203735373411 -207361027875
-247712373832 -305749654854 -554608974446
72320324287 161159183473 3806714519
187457641245 -45488958242 91064486215
-356214830346 294554053076 109888957521
333449930102 252478009867 -146634581534
-254347941439 -580222042058 184617278169
-52232551408 -498447360227 -396856807809
-185323259235 29558760094 -51990413212
461934900346 -222146205672 -26204825489
159148595212 262404357261 -277209280186
344699120322 263500959478 -363395710873
156946387743 -46409285360 292070628454
509718012198 -310655694888 50777587492
-82033122132 113300374695 233825196061
123674811611 60692736794 182026760710
353780898113 166427031197 234709343826
-117203159277 2966400041 -596615703902
308767787548 -288955218776 -96951830839
129587352737 -136674704249 -94272015052
376037422965 -138183378517 227569027246
190460467820 66578291334 572796889601
124940114684 219440330157 -141813232392
-36791502137 -273836302277 378764046198
10858954530 210106444701 427796375014
94386082685 742893702533 -43030998883
-551651152234 -12205316596 389300036547
337067988365 -46029031733 107638750881
-201804193258 416222874761 157315206830
-137209869428 5712849686 216019635056
-530268203402 -134467235622 -142661607656
-144456974868 212116389827 -88819851443
180199400642 373630807576 -51579989241
88580336204 -265514468375 -207208346138
688580177190 225686274715 -164603432359
-12245256352 -37779153988 78501367394
-512081194645 -100554742650 -19298017731
250126630428 -294475671570 120195462445
-71587015489 588006292053 -431831727651
-82006734699 384762481915 467179814600
50557930887 389459408660 608167778403
-56043231592 156706787976 4173799123
-223379355186 180643247067 -20016224497
-35213665179 15644351173 227771968875
-303172426387 296584035709 -278804405691
17741359949 316249345724 19829200979
231262482492 -98258628788 -66856157405
-478763791675 -325401656709 53259426683
456005650175 -47339117989 -57329419203
-46869411406 5256068705 -340582755856
-159168336910 213615886980 -144221435974
-242122837254 204739771110 -397918775907
-131704547652 465978624379 -408750450910
33303020927 -102976879113 -393430227330
471344391613 -395959636263 -439411941442
-194968313514 -88233854537 -3442270318505
-202216061223 -436048283827 74128871601
-321508202596 -347110302899 -215579796864
-187841459816 543049024484 -121821257916
-385071207818 -608894428359 -30550756026
116285661796 -77160540427 387468447836
39454793238 124645645726 139889573653
207600893482 28463599092 -459643401413
213823596364 -66775853194 -230542702338
-1414413960017 -124170117476 -176547712242
282232744583 -254777570096 -109986847054
-240502605741 24525066823 -482382928886
89081740867 -180685374681 -284631106760
-353758401957 355051235237 186837448918
445572065714 -46387421326 192894889456
-267744782641 -256503744079 347868248826
301005908566 -141186304070 -210109623680
235313129020 186035097838 97918573760
128260344574 284714205898 575218595370
2870183230697 195630307993 11149371678
-301480236600 -135778088368 226848626047
-355771424037 -208762159903 29839512884
35220801313 177560800367 81729597162
-144058804684 -3197198391 309938878773
-520614362516 42957006739 341156483603
-188649344837 -137808780353 914776964519
-442825345700 593088589672 -517630000820
65083520593 -166857226803 -103493902371
-93690000760 -576312945518 -122036067964
464996418989 -281333195374 161813532930
-300945304965 92843234485 286523065386
-347377958228 -138548837374 -379044027876
350073442075 229484902857 -324519925332
-279220996741 -175636583487 210880026362
-163339770588 329288883294 418916311956
69866641324 -250530909544 253361087183
53457302876 64420646439 371129092527
-188472599052 -5924425268609 -148603713522
-201815293237 64933462286 -176043912006
-164384734824 -204938809030 -234270296753
199791334452 -485775614625 287351466927
440923876663 31545470897 -174113441997
-63552261663 123271071442 -260031082604
560472537141 230708878778 -210929435809
230989868300 7867891047 90984629951
-374311890489 -355330891607 -207775658288
-556801532652 -2342653272 148828795214
-102794565811 -427499978149 65999291618
-80117324201 184454597703 317048755952
95015783801 -199302876447 616676654833
211781726178 -512504772179 41662870962
-79338890276 440421867270 10564306156
228333497017 -90060948503 416325227221
-81512723753 -122926977802 -242771451989
205908252452 -190303879647 -303246146324
-431574398860 -28691214342 6861091002
-223697684719 -365840090552 -204898971479
30728462301 -208124169150 402525329123
-3345702466 374906227547 -402213756355
-404282812159 256961807492 -72015408050
-236039857494 106362368582 -304764551557
-39630176340 682556112132 78643614917
-6991373631 -141723947134 -424949553501
-300074733745 -264124663884 -338722058785
-104082688700 -6950666953 109057573502
-643663825991 46662552352 298804018398
-15803391374 181730499366 168517336952
162903944943 91434472439 -324074184023
326797140383 -208586456109 -216808918375
-350927812613 126691654079 -89929609622
-144914322001 341365271 66179644569
-306642469668 -460047809241 -50784537674
-384961261251 -461467933169 -160808473252
175676493081 -303418512822 765252903190
-58399370280 162481839513 -160478414677
-119962465345 -247106467385 -300042310763
-181294110494 -405308842735 221643195103
-374676869637 320492186185 2310533436
-319251535428 53194862764 -137062756341
362310963602 106482900609 -283692582727
-227428150546 106483027868 115830513206
49794726490 -259043375914 305077647183
169748673196 472867857742 60177296777
129800986407 281357913336 232843798557
656817020791 -280283336628 -2262223984
53588514114 -229566270624 139364985964
-203827656940 155470537029 241602360057
133951053277 117059802767 -685110809597
-216053610424 -33161619582 72237528165
-350546905246 -214959927115 -5652383252
365844394937 -157320733880 -91481201902
211772281391 465221180562 160244706520
-187846256658 200582980971 248675681741
273039409398 -152988963541 444511068707
272295313659 72987734773 97877835667
381503041638 -130952135203 -244348425954
54834522470 -14292977901 308173360147
-424664415226 -343752032967 -146841271373
-350114141841 41979994954 269401415202
-23149800805 -356955363362 69344479094
48652017285 -257110493987 266030374300
382537037377 114524669493 -172046349016
331401638340 -247917824766 496958340704
197429674651 -125296832572 386607468684
308134161616 -418699772455 -467540988561
280871959638 260676961953 14398524173
-50053268870 -563445032284 25729790601
253987670890 -229341800647 -40392569353
353142062693 68424124949 215979854049
-174640823078 -120757770812 -740159380369
345656055775 429986700453 -236265036477
271918125309 -274996640334 -259399841793
366063172823 -20222133352 324608814953
-490742016044 -310588335660 11226235464
86373904854 185826471573 -28076880938
119524822917 -26532714315 -124716882440
-221965519467 -137748432057 122216630242
-294194454798 349255296592 264077698153
-391464338856 385113923364 -70978620279
-181801022052 496236017975 -349346016153
211372341412 -43609277114 192922747899
-204187282089 -141593341266 640937529336
307590118171 329210087418 119194466926
-62343464062 3201525839 -136219776994
-160034043560 -36685338980 -32485117525
406446361535 -331451088962 -35554472749
-555889997566 -136541342580 -182259609930
-251708170397 9107320469 -88114208171
-250737074761 -376561290187 -131015238009
326424931691 -422782903554 -437005863254
85496812447 473463189510 -1285214672749
-274124727669 -75949085411 -53222552877
8618498839 -31135108600 -364608063349
-3964500046 -406056786384 173111064827
238458003810 -98438930103 -4666995075
85111208089 591728913507 208232876557
-181875793731 319171223655 145952063381
491140098107 -9568421615 144731647662
58425071974 61159569715 2688381004
46167777658 -79939917759 239313373552
-703815426562 86036665466 -19966092382
-227478511694 -80060292773 -508752761965
45545069640 399916498827 72041814234
270354937285 332463246837 -439006929325
-183497850849 158706214308 495359567114
-9775360641 231791050538 -351963541490
6456682090 64144228800 194895888891
-117844542997 -2144754605 194103333308
18549805525 483519022399 -388190314333
-53219701230 240438456910 25754603215
99371199046 173949369317 -357493839984
-109201796917 160466313636 -46592736989
464303074054 -101406650349 -63345087666
13236068340 247993789962 -66114675320
-606104551284 -102524760044 12602353115
-570337730848 -80467848063 -316939384220
-70677327940 104894701095 85308680526
-11876002752 -255034477082 -42536110574
-218078331994 275948578927 554792576665
1058677648 44707458107 193986215741

-652819221933 20177331848 -68723454810
-419505571477 -411533311837 -15588509017
312296440481 -233023665595 -445991734914
-235615294298 -351988687872 -246803801708
60385569115 32939809487 130422558409
-107319812306 -347513191417 396453534200
-42500372784 -87969392468 -606780280778
179731080462 4938156676 43723110987
-47911849988 521212063991 -109693758433

39449648200 -287268972556 231431465209
-308944276459 319478730793 182154855205
310202347543 -253323509109 233515708250
-255794834433 -155819331068 426979302740
242367865944 354976130774 71400647026
30617576741 -84885980859 109626485658
-542910602039 559880950978 -82957919618
-10055707055 -44266619852 651341677630
379387840733 -1562283559 -130097969266

-44745736346 97295669980 -249037291667
-87474545098 -33108722444 168089932567
-431784357954 -324829594698 -305890348756
-291124727206 -384775891316 -254581071388
157990391417 -493829650498 66362018017
-41168963344 132909093011 20012155907
358608489350 37630592931 -314738856775